

Diagnostiquer la mise en lumière des prairies St Martin

Usages, besoins, enjeux, perspectives



SOMMAIRE

1. Présentation de la zone étudiée

2. Gestion de projet

3. Choix de modélisation numérique du terrain pour décrire la mise en lumière et les usages

4. Bibliographie et sources d'inspiration

5. Présentation des résultats du projet

6. Diagnostic

7. Limites et perspectives de développement des approches de modélisation proposées

1. Contextualisation des prairies St Martin

- 28 hectares, labellisé ENS en 2024, zonée en trame noire
 - ancien site industriel reconverti en Parc Naturel Urbain
- concilier **usages sociaux et récréatifs avec les enjeux environnementaux**
- développer de nouveaux usages axés sur la détente, les loisirs et la promenade
- Améliorer l'accessibilité du site tout en préservant des continuités écologiques →

Parc organisé en **gradient Ouest / Est** :

Ouest → plus artificialisé et sec

- site inondable avec parcours moins aisés

Est → plus préservé et humide

- pensé comme un parc public avec un accès facilité

Ambiances et usages divers devraient être conditionnés par des éclairages en accord avec l'aménagement du parc →



1.1 Objectifs de mise en lumière du parc

- Réduire de façon significative la pollution lumineuse pour préserver la biodiversité
- *Harmoniser les régimes horaires d'éclairage public sur le territoire*
- Limiter la forte hausse des coûts de l'énergie



(Source : Rennes métropole)

Nous n'avons trouvé aucune donnée nous permettant de traiter cet objectif.



L'aménagement lumineux du parc, observé sur le terrain, est-il cohérent avec les objectifs affichés par la commune ?

2. Gestion de projet

Deux approches différentes :

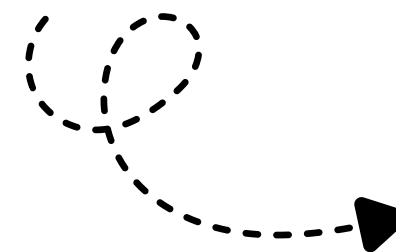
- Échantillonnage par lampadaire
- Échantillonnage par continuité de cheminements, avec une qualification par zones
→ méthode que nous avons retenue avec le groupe 2

Organisation des deux sous-groupes pour la méthode retenue :

Relevés tous les 2 mètres

≠

Relevés tous les 15 mètres





3. Choix de modélisation numérique du territoire pour décrire la mise en lumière et les usages

3.1 Besoins identifiés dans le cadre de la commande

3.2 Formes des résultats

3.3 Données en entrée mobilisées

3.4 Modèle de base de données

3.1 Besoins identifiés

Trois besoins principaux :

- sécurité et perception des usagers
- confort visuel
- enjeux environnementaux



besoin de gestion et de qualification de la mise en lumière sur la zone d'étude.



acteurs ciblés : gestionnaires du parc et des aménagements : fournir des outils d'aide à la décision

3.2 Données en entrées

Jeux de données	Source / Fournisseur	Thème / Usage	Mots-clefs utilisés	Géométrie	Description
Luminosité par continuités	Capteurs Edulab / Luxmètre / GPS	Luminosité / Éclairage		Points	Mesures ponctuelles de luminosité sur le terrain, géoréférencées par GPS
Réseaux de cheminements	OpenStreet Map via QuickOSM	Mobilité douce / Usages du parc	Highway (footway, cycleway, pedestrian, etc)	Lignes	Catégorisation du réseau des chemins piétons, cyclables, motorisés etc.
Espaces naturels (OSM)	OpenStreet Map via QuickOSM	Occupation du sol	Land use (forest, grass, etc) et Natural (wetland, water, wood, etc)	Polygones	Espaces végétalisés et zones naturelles du parc
Occupation du sol (BD TOPO)	IGN (BD TOPO)	Végétation / Environnement		Polygones	Zones de végétation (forêts fermées, prairies, etc)
Mobilier urbain / Infrastructures	OpenStreet Map via QuickOSM	Infrastructures du parc	Amenity	Polygones et points	Renseignements sur les usages du parc (parkings, bar, bench, etc)



Méthodologie des levés terrains :

Paramétrage de **QField** en amont de la sortie de terrain
Création d'un projet avec des dictionnaires d'attributs
Montage des capteurs



Toutes les données récoltées ci-contre sont des données vectorielles.

3.3 Forme des résultats

CARTOGRAPHIE

- Usages de mobilités
- Zones naturels
- Luminosité



Expliciter les types de mobilités des chemins du parc



Comparer aux objectifs de préservation de la biodiversité du parc et analyser l'impact de la visibilité sur la luminosité



Comparaison de la luminosité observée avec la carte des usages et des zones naturels du parc

GRAPHIQUES

- Boxplot de la luminosité selon la visibilité des chemins
- Histogramme de la luminosité selon les usages de mobilités
- Histogramme de la luminosité par types d'éclairage



Apporter plus de compréhension sur l'impact de la visibilité sur la luminosité

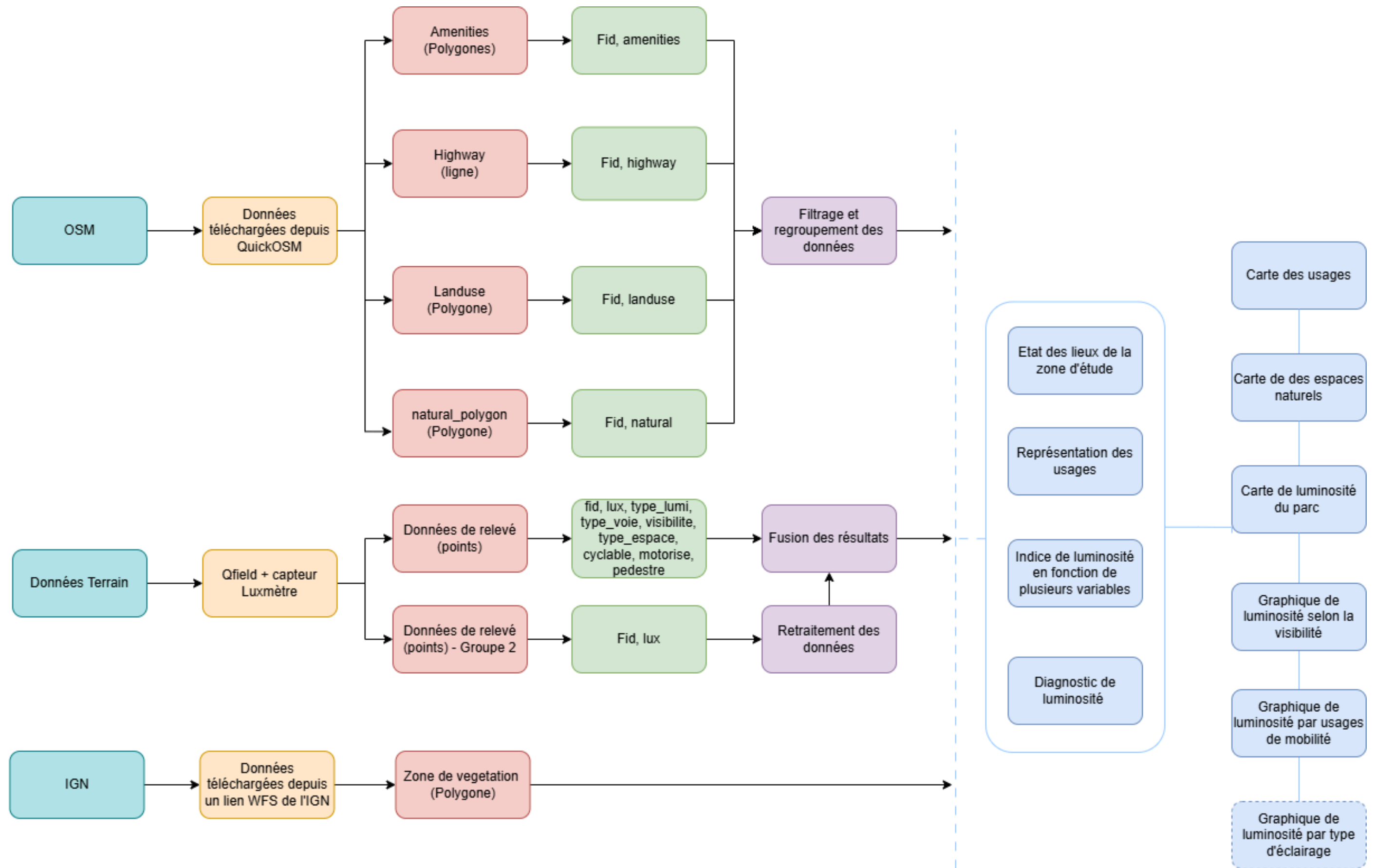


Comparer la différence de mise en lumière selon les types de mobilités des chemins du parc



Comparer l'éclairage par types

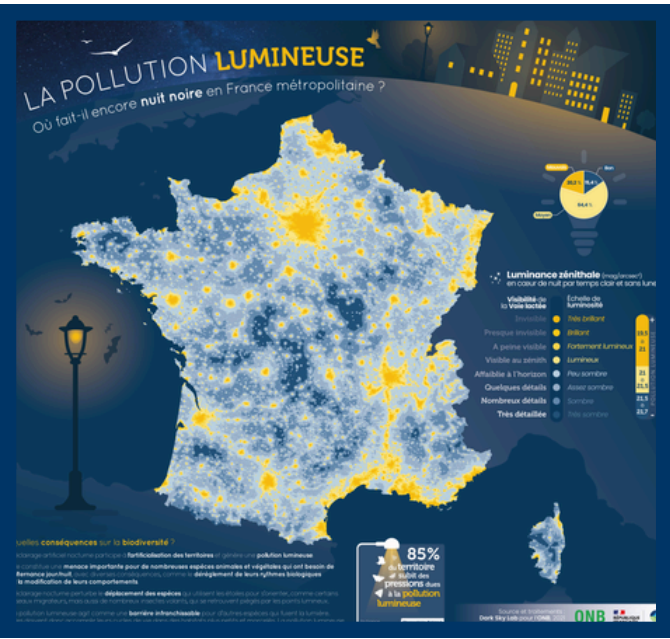
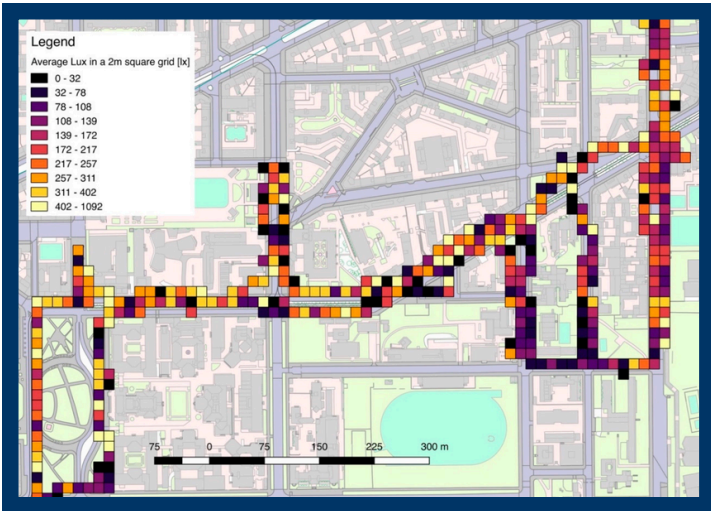
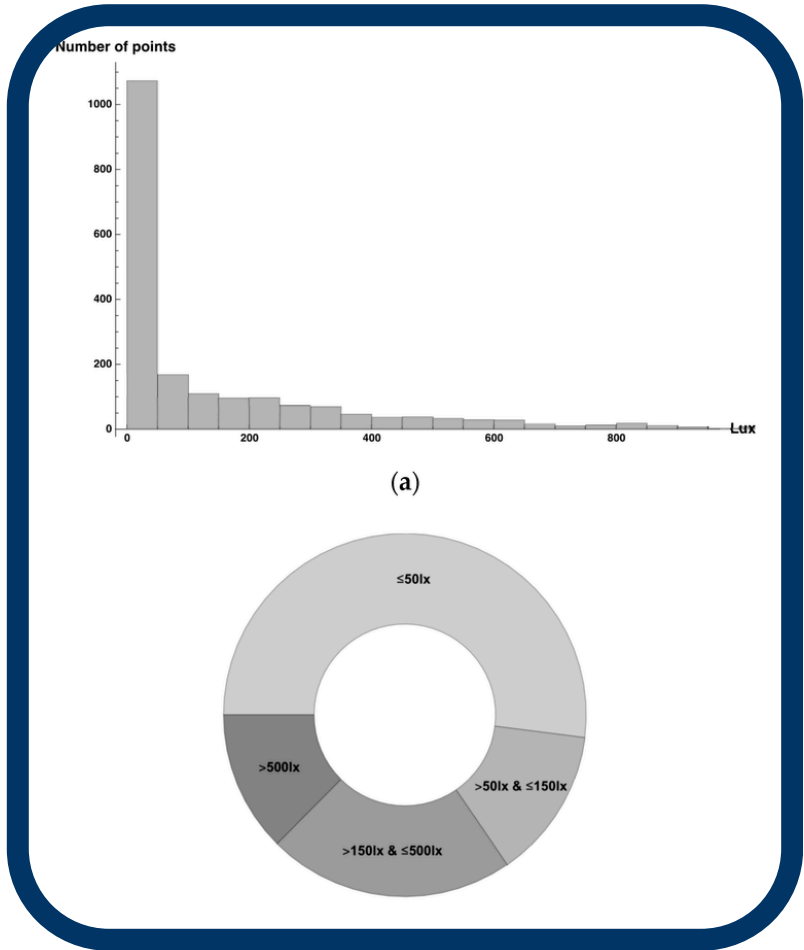
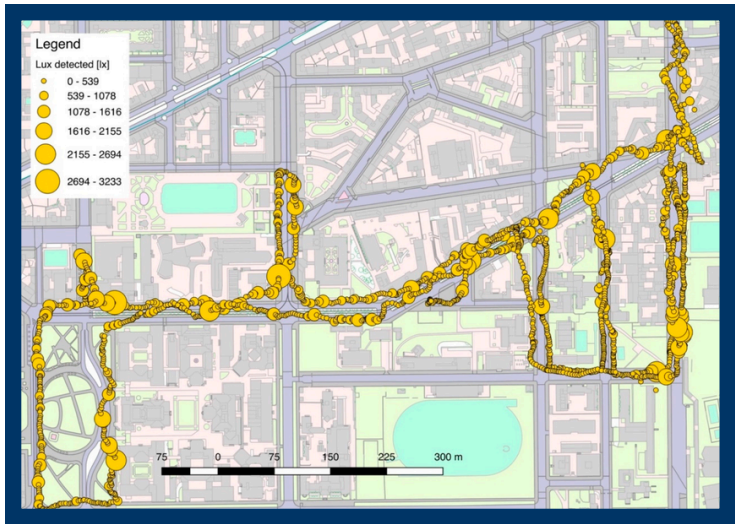
3.4 Modèle de base de données



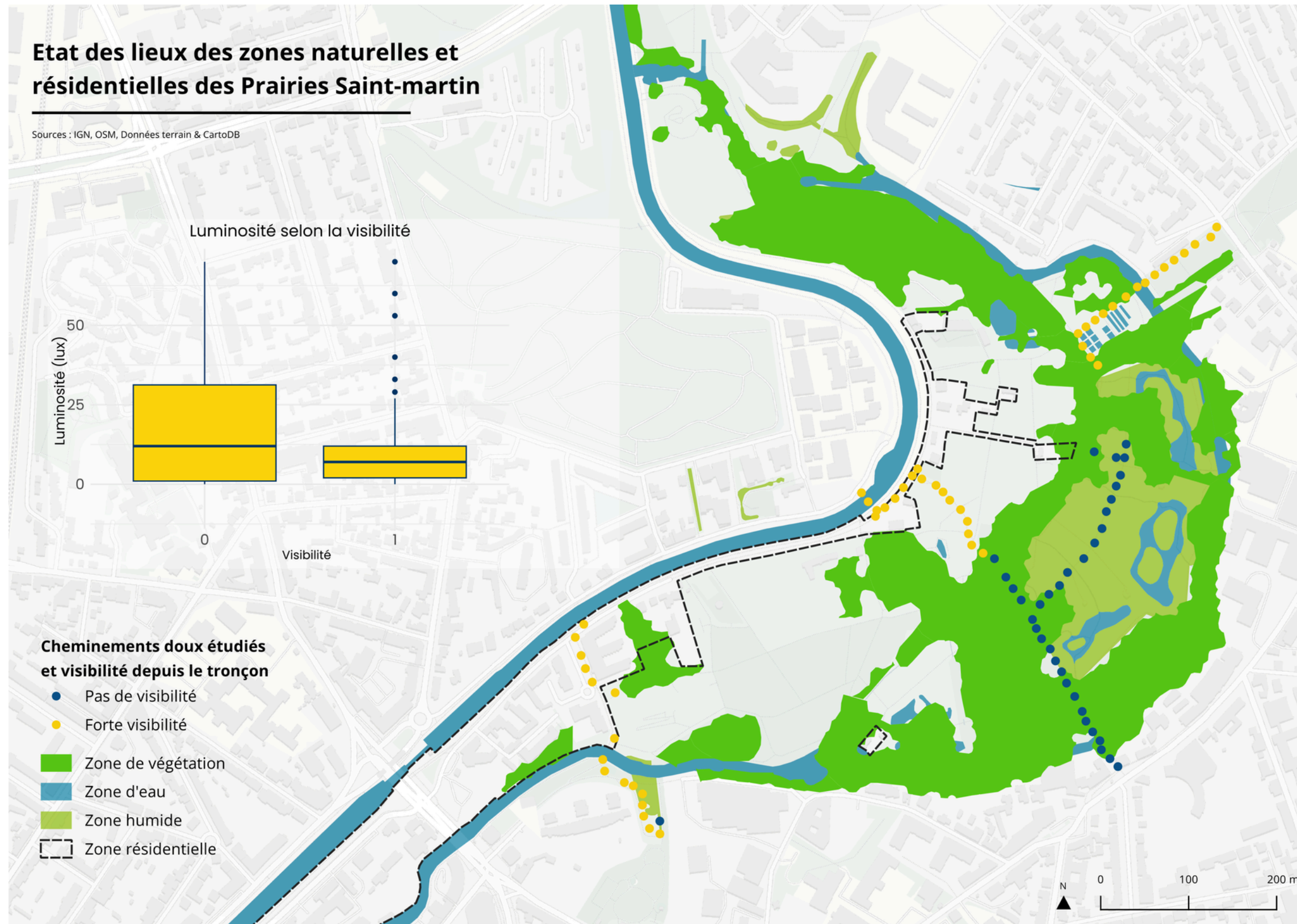
4. Bibliographie et sources d'inspiration du projet

➔ **Chawuthai, R. (2018).** Monitoring roadway lights and pavement defects for nighttime street safety assessment by sensor data analysis and visualization. Sensors and Materials, 30, 2267. <https://doi.org/10.18494/SAM.2018.1842>

➔ **Tagliabue, L. C., Re Cecconi, F., Moretti, N., Rinaldi, S., Bellagente, P., & Ciribini, A. L. C. (2020).** Security Assessment of Urban Areas through a GIS-Based Analysis of Lighting Data Generated by IoT Sensors. Applied Sciences, 10(6), 2174. <https://doi.org/10.3390/app10062174>



5. Présentation des résultats du projet



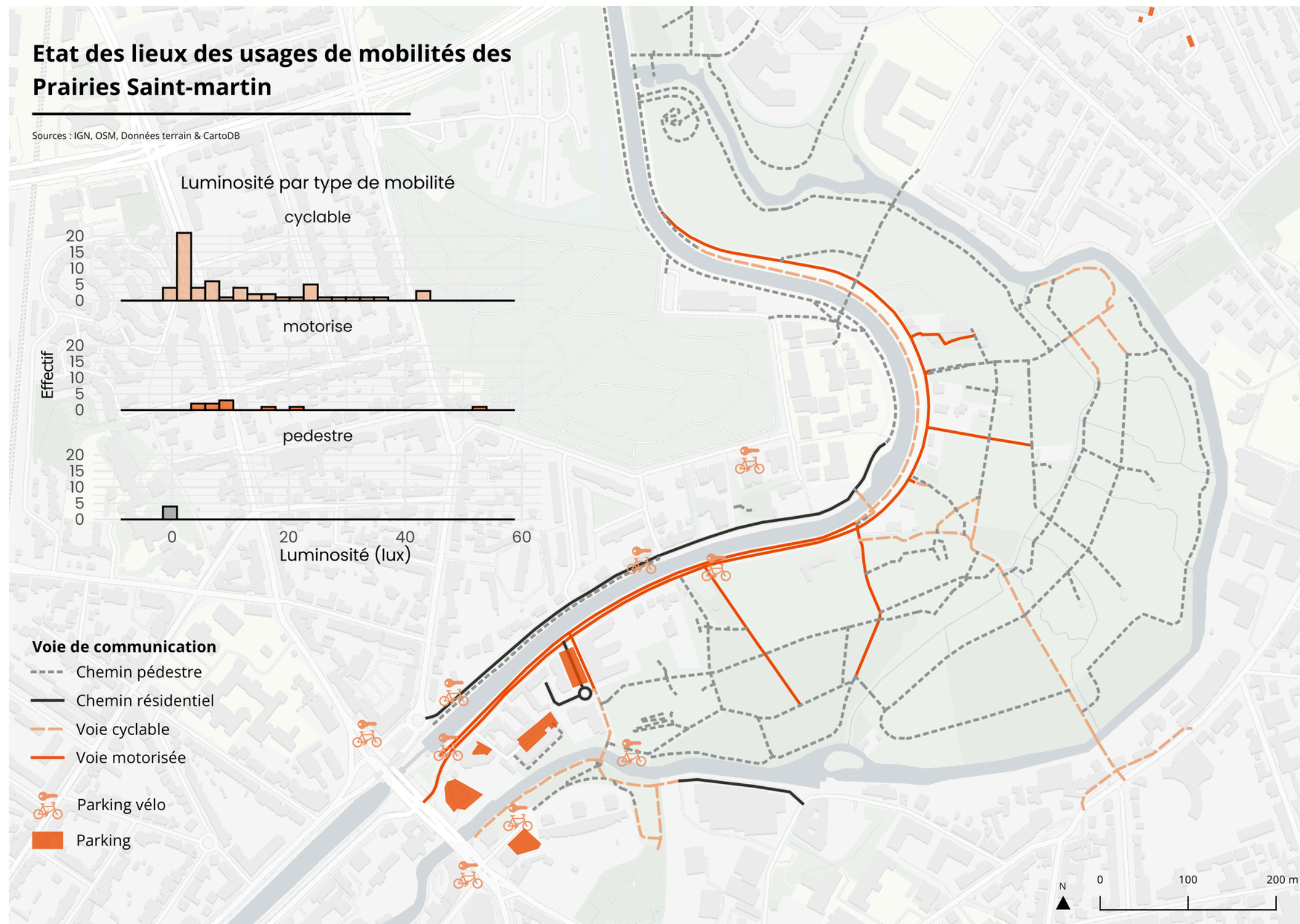
● Forte disparités d'éclairage en lien avec les cheminements qui ont été observés.

→ L'éclairage est-il en adéquation avec les différents types d'usages et de mobilité ?

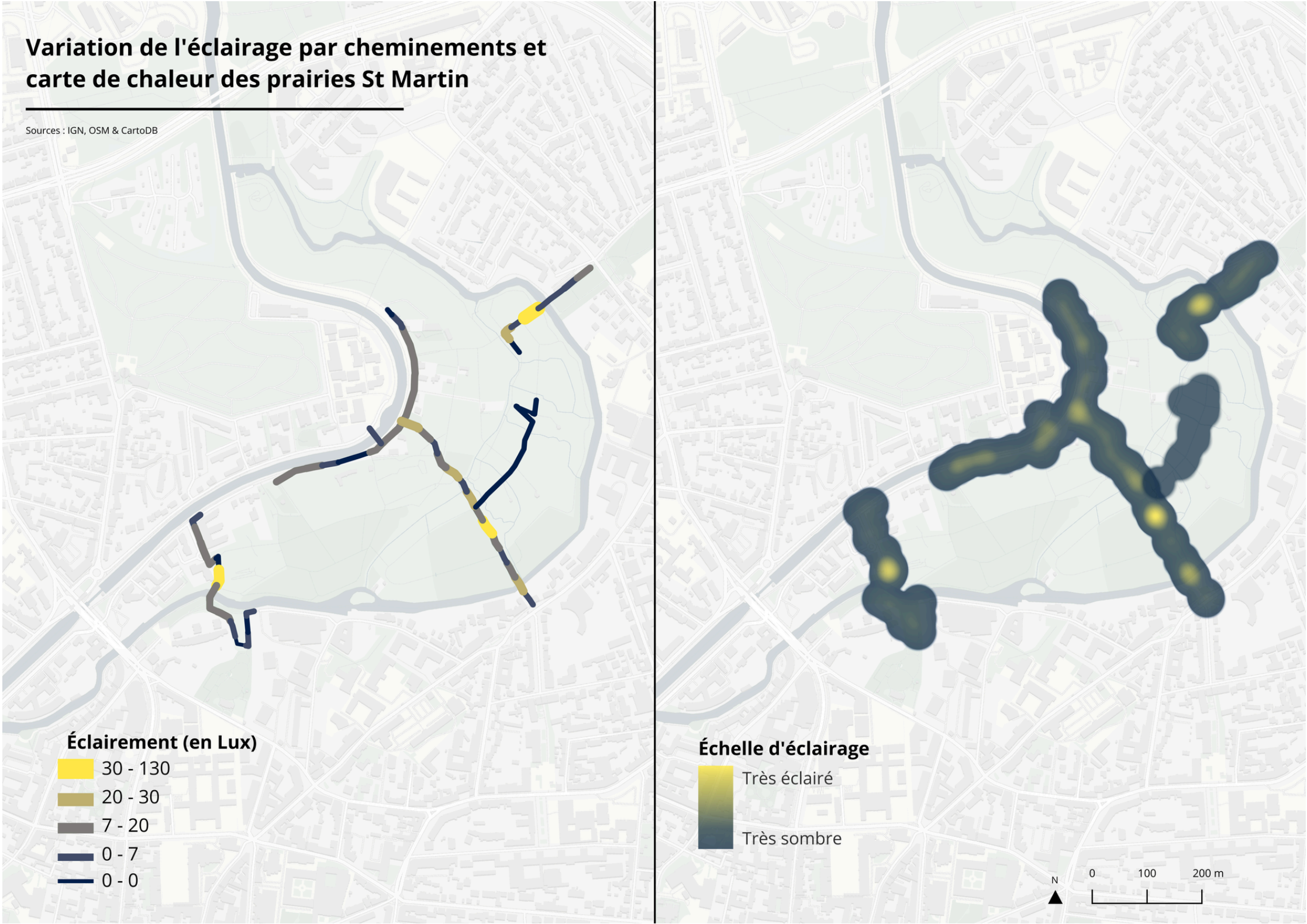
● Présence de visibilité (codé par 1)
Absence de visibilité (codé par 0)

Une forte visibilité entraîne une forte diffusion de la lumière.

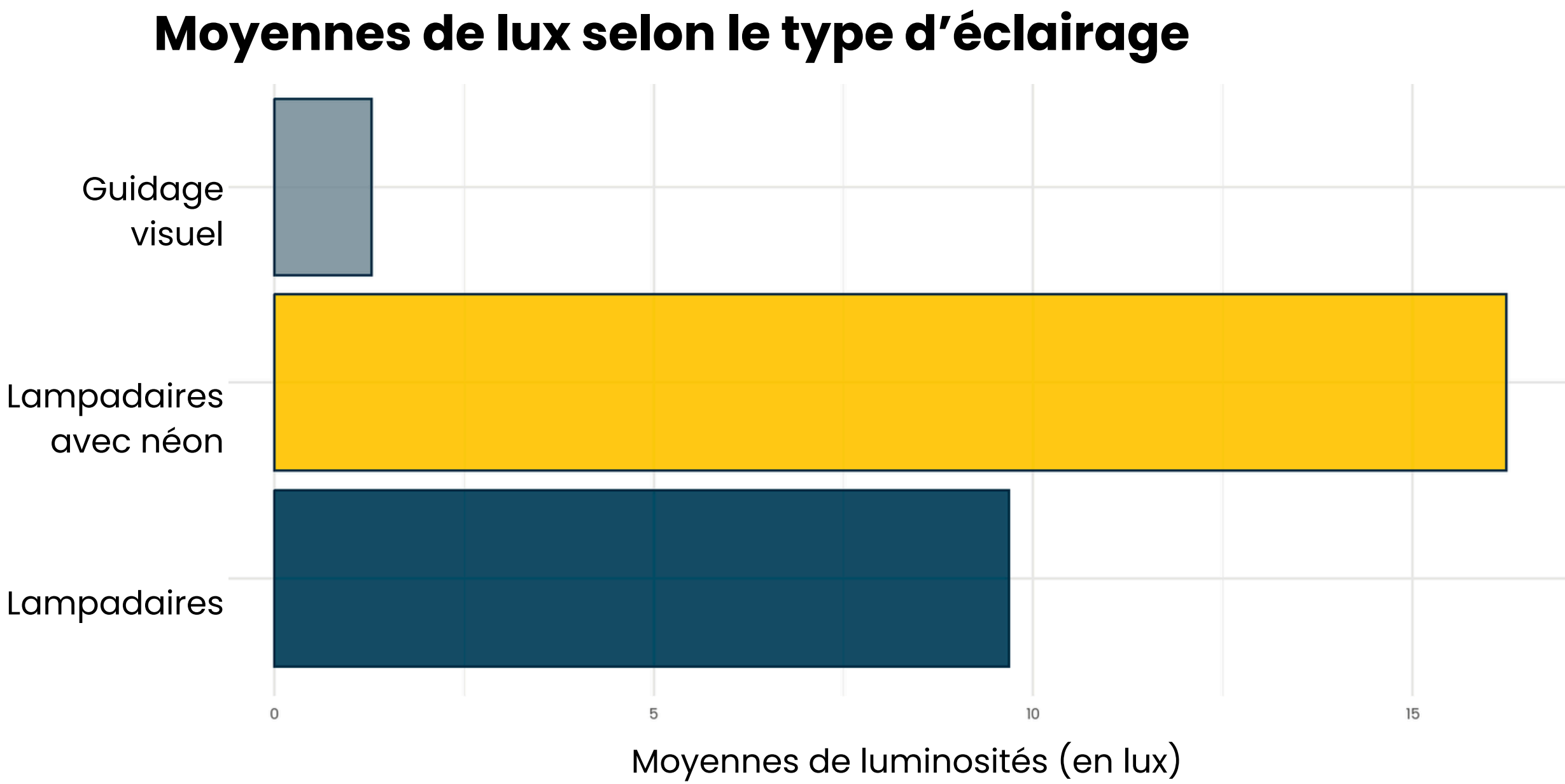
→ Cela se retranscrit par une faible valeur de lux quand la visibilité est forte.



- Un parc dédié aux piétons la journée mais qui se transforme en zone de transit pour les vélos en soirée
- Un éclairage plus important sur les voies cyclables : des axes structurants ?
- Les cheminements pédestres très peu éclairés la nuit
→ Une réduction de la pollution lumineuse ?
- Des équipements en faveur du développement des mobilités alternatives



- Disparités importantes d'éclairage au sein des différents cheminements.
- Des usages impactés par le manque d'éclairage de certains passages
- Nécessité de croiser cette carte avec les usages pour comprendre les choix qui ont été fait



➤ Valeur de lux plus élevé lorsque le type d'éclairage est un lampadaire avec néon

➤ Valeur de lux très faible lorsque l'éclairage provient de bornes basses

➤ Lampadaires à LED → réduction de la consommation énergétique → et donc de son coût

6. Diagnostic de la mise en lumière du parc

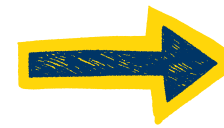
COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS DE RENNES MÉTROPOLE

- Réduction de la pollution lumineuse pour préserver la biodiversité



La plupart des chemins situés en zone naturelles ne sont effectivement pas éclairés, ce qui est cohérent avec la politique de Rennes métropole.

- Limiter la forte hausse des coûts de l'énergie



Les néons étant moins énergivores que les lampadaires classiques, leur utilisation permet effectivement une réduction des coûts de l'énergie.

COHÉRENCE AVEC LES USAGES IDENTIFIES DU PARC

Nous avons identifié les chemins cyclables comme bien mieux éclairés que les chemins pédestres. Etant donné que le parc se transforme en zone de transit, principalement cycliste, à la tombée de la nuit, la mise en lumière est cohérente pour cet usage.

7. Limites et perspectives de développement des approches de modélisation proposées

LIMITES :

- Manque de précision pour certains relevés
- Données en entrées assez limitées (énergie, biodiversité, etc.)
- Objectifs de mises en lumière difficiles à appréhender sur la zone d'étude

PERSPECTIVES :

- Effectuer les relevés à plus grandes échelles (ensemble du parc)
- Etudier l'impact de l'éclairage sur la biodiversité
- Croiser la donnée avec des données recueillies par techniques d'enquêtes (questionnaire et entretien)

DIAGNOSTIC DE LA MISE EN LUMIERE

Merci pour votre attention

